



**ECOLE MAROCAINE DES
SCIENCES DE L'INGENIEUR**
Membre de
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur (EMSI)

Sumitomo Electric Bordnetze - Morocco (SEBN-MA)

Stage d'Application

Filière

Ingénierie Informatique et Réseaux (3IIR)

Intitulé du Stage

**Analyse de l'architecture réseau chez SEBN-MA :
Étude des configurations, administration,
optimisation et supervision de l'infrastructure réseau.**

Réalisé par :

Mr. EL IDRYSY Nizar

Encadrant pédagogique

Mme. ELKAYSOUNI Wafae

Encadrant Entreprise

Mr. ELGHORIBI Aziz

Membres de jury

Mme. ELKAYSOUNI Wafae

Date de soumission : 14 Septembre 2026

Remerciements

Je souhaite exprimer ma plus sincère gratitude à toutes les personnes qui ont contribué au succès de ce stage d'application. Leur accueil chaleureux et leur bienveillance ont rendu cette expérience inoubliable.

Je remercie tout particulièrement **ELGHORIBI Aziz**, mon encadrant, pour son soutien constant et ses précieux conseils. Sa pédagogie et son expertise ont été une aide inestimable pour moi. J'ai pu, grâce à lui, acquérir une vision concrète et passionnante du métier.

Je tiens également à remercier chaleureusement **ELBAKALI TAHERY Rachid** et **BOUIDAN Yassin** pour leur écoute et leur disponibilité. Leur approche du travail et leur dynamisme m'ont inspiré et ont renforcé ma vision professionnelle. Leur partage d'expérience a été une réelle source de motivation.

Je tiens à saluer aussi l'ensemble des ingénieurs, chefs d'équipes, managers et techniciens du département **IT** pour leur bienveillance, qui a grandement facilité mon intégration et mon apprentissage au quotidien.

Enfin, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à mes parents et ma famille pour leur soutien inconditionnel tout au long de ce parcours. Leur encouragement constant a été une source de motivation essentielle.

Table des matières

Introduction Générale	4
1 Présentation de l'Organisme d'Accueil et Mission	5
1.1 Établissement Académique : EMSI	5
1.2 Présentation de l'Entreprise : SEBN-MA	5
1.2.1 Historique et Implantation	5
1.2.2 Fiche Signalétique de SEBN-MA	6
1.3 Département et Équipe IT	6
1.4 Rôle et Missions	6
2 Cahier des Charges et Déroulement du Stage	8
2.1 Cahier des Charges	8
2.1.1 Problématiques et Besoins	8
2.1.2 Objectifs Opérationnels	8
2.2 Déroulement du Stage et Planning	9
2.3 Méthodologie de Gestion des Incidents	9
3 Étude Bibliographique et Concepts Réseaux	10
3.1 Standards de Câblage Structuré	10
3.2 Protocoles de Routage et Redondance WAN	10
3.2.1 Routage Statique et Route par Défaut	10

3.2.2	OSPF (Open Shortest Path First)	10
3.2.3	BGP (Border Gateway Protocol)	11
3.2.4	Concept de Redondance Dual ISP	11
3.3	Technologies d'Administration et Systèmes Systèmes	11
4	Vue Conceptuelle et Architecture Réseau	12
4.1	Architecture Globale du Système Réseau	12
4.2	Segmentation Logique (VLANs)	12
4.3	Modélisation sous Cisco Packet Tracer	13
5	Implémentation, Résultats et Analyse SWOT	15
5.1	Environnement Hardware et Software	15
5.2	Développement d'un Tableau de Bord Power BI	15
5.3	Résultats et Exploitation IT	17
5.3.1	Supervision et Exploitation des Logs	17
5.3.2	Gestion des Sauvegardes (Backup)	17
5.4	Discussion des Résultats et Analyse SWOT	17
	Conclusion Générale	18

Introduction Générale

Ma recherche de stage m'a orienté vers l'équipementier automobile multinational **SEBN-MA** (Sumitomo Electric Bordnetze), situé dans la zone franche d'exportation de Tanger. Entreprise majeure de la région, SEBN-MA fabrique des faisceaux électriques complexes pour de grands constructeurs automobiles européens. Son environnement industriel hautement automatisé requiert une infrastructure informatique et réseau performante, garantissant une disponibilité permanente des outils de production.

Chapitre 1

Présentation de l'Organisme d'Accueil et Mission

1.1 Établissement Académique : EMSI

L'École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur (EMSI) est un établissement privé d'enseignement supérieur d'ingénierie au Maroc, fondé en 1986 et membre du réseau Honoris United Universities. L'EMSI propose une formation habilitée sur 5 ans articulée autour de cinq filières majeures :

- Ingénierie Informatique et Réseaux (IIR)
- Ingénierie Automatismes et Informatique Industrielle (IAII)
- Génie Civil, Bâtiments et Travaux Publics (GCBTP)
- Génie Industriel (GI)
- Ingénierie Financière et Audit (IFA)

L'école s'illustre par son engagement dans l'innovation via son laboratoire SMARTiLab et prépare les élèves-ingénieurs à l'insertion professionnelle immédiate à travers des partenariats industriels solides.

1.2 Présentation de l'Entreprise : SEBN-MA

1.2.1 Historique et Implantation

Appartenant au groupe japonais Sumitomo Electric Industries (SEI) et opérant sous la division Sumitomo Electric Bordnetze (SEBN), SEBN-MA s'est établie à Tanger en 2001. Le groupe compte plus de 25 000 employés sur 21 sites mondiaux. SEBN-MA s'impose comme un acteur majeur dans l'assemblage de réseaux de câbles pour l'industrie automobile (notamment pour le groupe Volkswagen : VW, Audi, SEAT, Porsche).

1.2.2 Fiche Signalétique de SEBN-MA

Raison sociale	SEBN Maroc
Forme juridique	S.A.R.L
Activité	Fabrication de faisceaux électriques automobiles
Date de création	Février 2001
Capital Social	51 600 000 DH
Actionnaires	SEI (60%) et SWS (40%)
Effectif total	3456 employés
Superficie	34 144 m ² (Usine) + 16 000 m ² (Loyer)
Régime de travail	3 Shifts / 6 Jours par semaine
Marché cible	Constructeurs Automobiles Européens
Adresse	Zone Franche d'Exportation Lot 32, Tanger
Site Web	https ://www.sebn.com/

TABLE 1.1 – Fiche Signalétique de SEBN-MA

1.3 Département et Équipe IT

Le stage s'est déroulé au sein du **Département IT (Information Technology)** de site n°1 de Tanger. Ce département assure le maintien en condition opérationnelle (MCO) du parc informatique, la gestion des serveurs, la sécurisation des échanges et l'administration des équipements réseaux.

L'équipe support/Helpdesk est supervisée par M. ELBAQALI TAHIRI Rachid (Team Leader), entouré de techniciens et d'ingénieurs système/réseau sous la direction d'encadrants techniques tels que M. ELGHORIBI Aziz.

1.4 Rôle et Missions

En tant que stagiaire, mes principales missions et axes d'observation au sein du département IT se sont articulés autour des points suivants :

- Observation, analyse et étude approfondie des processus de configuration et de déploiement de l'infrastructure réseau (Cisco ou autre).
- Analyse pratique des protocoles de communication et des architectures de routage implémentés au sein de l'infrastructure.
- Étude des stratégies de sauvegarde des configurations réseau et analyse de résilience des serveurs DHCP et des domaines.
- Observation des procédures de support IT, de la gestion des tickets et de l'utilisation des outils de diagnostic et d'accès à distance.
- Analyse des méthodologies de diagnostic de connectivité réseau et audit de l'état de fonctionnement des équipements.
- Observation et suivi des outils de supervision et de monitoring pour le contrôle des performances réseau en temps réel.

- Étude de l'utilisation des fichiers journaux (*logs*) pour les diagnostics techniques et la résolution d'incidents systèmes et réseaux.
- Étude des normes de conformité et des standards de sécurité appliqués au sein de l'infrastructure.
- Modélisation et simulation d'architectures réseau à l'aide d'outils spécialisés, notamment Cisco Packet Tracer.
- Analyse des politiques de sécurité et observation des processus de configuration et d'administration du pare-feu.
- Étude de l'intégration et de l'exploitation du système ERP dans les flux opérationnels de l'entreprise.
- Développement d'un tableau de bord Power BI connecté à une base de données MySQL pour visualiser et gérer les utilisateurs de l'ERP.

Chapitre 2

Cahier des Charges et Déroulement du Stage

2.1 Cahier des Charges

2.1.1 Problématiques et Besoins

L'environnement industriel de SEBN-MA fonctionne en continu (24/7). Une rupture de connectivité réseau bloque la transmission des instructions du système ERP/PLS vers les machines de coupe et d'assemblage, entraînant un arrêt de chaîne coûteux. Le besoin principal réside dans :

- La compréhension précise des mécanismes de tolérance aux pannes du réseau local et des accès Internet/WAN.
- L'audit de la cohérence des tables de routage et de la segmentation des flux par VLANs.
- L'étude des méthodes de diagnostic rapide des incidents réseau via les logs et le Helpdesk.

2.1.2 Objectifs Opérationnels

1. Étudier les configurations de routage existantes (Statique, OSPF, BGP, Route par défaut).
2. Analyser l'implémentation de la redondance des liaisons serveurs et des fournisseurs d'accès Internet (Dual ISP).
3. Évaluer le workflow de traitement des tickets Helpdesk via l'outil SysAid et la gestion PXE.
4. Construire une maquette Packet Tracer fidèle reflétant l'architecture de communication inter-services.

2.2 Déroulement du Stage et Planning

Le stage s'est déroulé sur une période d'immersion de deux mois (du 12 Juin au 12 Août 2026). La planification des activités s'est structurée selon les étapes décrites ci-dessous :

Période	Activités réalisées
Semaines 1 – 2	Immersion, intégration au département IT, découverte des locaux et de l'architecture physique.
Semaines 3 – 4	Étude des protocoles de routage (OSPF/BGP), analyse de la configuration Dual ISP et du câblage RJ45/T568B.
Semaines 5 – 6	Observation du Helpdesk (SysAid), diagnostic par fichiers de logs, déploiement PXE et étude du lien ERP/PLS.
Semaines 7 – 8	Modélisation globale sous Cisco Packet Tracer, développement BI, synthèse des résultats et rédaction du rapport.

TABLE 2.1 – Planning synthétique déroulement du stage (Format Gantt textuel)

2.3 Méthodologie de Gestion des Incidents

L'exploitation réseau suit une démarche rigoureuse inspirée des bonnes pratiques ITIL :

- **Centralisation** : Tout incident utilisateur ou panne matérielle fait l'objet d'un ticket sur la plateforme **SysAid**.
- **Niveaux d'escalade** : Les incidents légers ou de connectivité locale sont traités en Niveau 1 par l'équipe locale. Les anomalies critiques d'infrastructure ou ERP sont escaladées au département IT central du siège à Wolfsburg (Allemagne).

Chapitre 3

Étude Bibliographique et Concepts Réseaux

3.1 Standards de Câblage Structuré

Les infrastructures LAN industrielles requièrent un câblage réseau normé pour prévenir la diaphonie et assurer des débits gigabit fiables. SEBN-MA standardise l'ensemble de ses connecteurs RJ45 selon la norme **TIA/EIA-568B (T568B)**.

L'ordre des paires de fils pour le brochage T568B s'établit comme suit : 1. Blanc-Orange, 2. Orange, 3. Blanc-Vert, 4. Bleu, 5. Blanc-Bleu, 6. Vert, 7. Blanc-Marron, 8. Marron.

3.2 Protocoles de Routage et Redondance WAN

3.2.1 Routage Statique et Route par Défaut

Le routage statique permet de fixer manuellement des trajectoires déterministes vers des sous-réseaux critiques. La route par défaut (0.0.0.0/0) intercepte les paquets à destination de réseaux non référencés pour les réorienter vers le cœur de réseau ou les routeurs de bordure.

3.2.2 OSPF (Open Shortest Path First)

OSPF est un protocole de routage dynamique à état de liens (IGP) largement déployé en entreprise. Il utilise l'algorithme de Dijkstra pour calculer le chemin le plus court vers chaque destination. Sa convergence rapide en fait le choix privilégié pour le réseau interne de l'usine.

3.2.3 BGP (Border Gateway Protocol)

BGP est un protocole de routage à vecteur de chemins (EGP). Au sein de SEBN-MA, il interconnecte le réseau de bordure aux fournisseurs d'accès Internet (FAI) et établit les liaisons chiffrées MPLS/VPN avec le siège mondial en Allemagne.

3.2.4 Concept de Redondance Dual ISP

La stratégie Dual ISP combine deux fournisseurs d'accès pour éviter tout point unique de défaillance (*SPOF*).

- **Active/Active** : Répartition de charge entre deux routes par défaut de métrique égale.
- **Active/Passive (Failover)** : Une liaison principale gère le trafic, la seconde prend le relais automatiquement en cas de rupture de lien.

3.3 Technologies d'Administration et Systèmes Systèmes

- **PXE (Preboot Execution Environment)** : Permet aux stations clients de démarrer à travers le réseau en chargeant une image système hébergée sur un serveur TFTP/DHCP.
- **ERP et Système PLS** : L'ERP gère la planification des ressources de production, tandis que le PLS sert d'interface applicative homme-machine sur la ligne de fabrication.

Chapitre 4

Vue Conceptuelle et Architecture Réseau

4.1 Architecture Globale du Système Réseau

L'architecture réseau de SEBN-MA repose sur un modèle hiérarchique à trois niveaux garantissant modularité et sécurité :

1. **Cœur de Réseau (Core Layer)** : Commutateurs de haute performance assurant le routage inter-VLAN rapide et le transit des flux vers les serveurs ERP.
2. **Couche de Distribution (Distribution Layer)** : Agrégation des flux provenant des différents secteurs physiques de l'usine et application des politiques de sécurité (ACLs).
3. **Couche d'Accès (Access Layer)** : Commutateurs raccordant directement les terminaux utilisateurs, les imprimantes industrielles et les machines du *Shop Floor*.

4.2 Segmentation Logique (VLANs)

Afin de cloisonner le trafic et de sécuriser les données sensibles, l'infrastructure est segmentée en plusieurs VLANs distincts :

- **VLAN Production (CAO/WAO/MAO)** : Dédié aux automates et terminaux de fabrication.
- **VLAN Administration / IT** : Réservé aux équipes informatiques et à la gestion des équipements.
- **VLAN Logistique / Stock** : Consacré aux lecteurs de codes-barres et portails de gestion du magasin.
- **VLAN Voip / Bureautique** : Dédié aux téléphones IP et postes de travail administratifs.

4.3 Modélisation sous Cisco Packet Tracer

Dans le cadre de ma mission, j'ai modélisé sur l'outil **Cisco Packet Tracer** l'ensemble de la topologie du site. La maquette virtuelle intègre :

- La simulation de deux routeurs FAI d'interconnexion pour valider le basculement Dual ISP.
- La configuration d'instances OSPF sur les routeurs internes pour le routage dynamique inter-VLAN.
- L'interconnexion virtuelle des zones industrielles (Zone de Coupe CAO, Soudage WAO, Assemblage MAO) vers le serveur central simulé.

Cette étape a permis de vérifier la répercussion immédiate d'une coupure de lien physique et la bascule automatique du trafic vers la liaison secondaire sans perte de session applicative.



FIGURE 4.1 – Vue physique et armoires réseau sous Cisco Packet Tracer

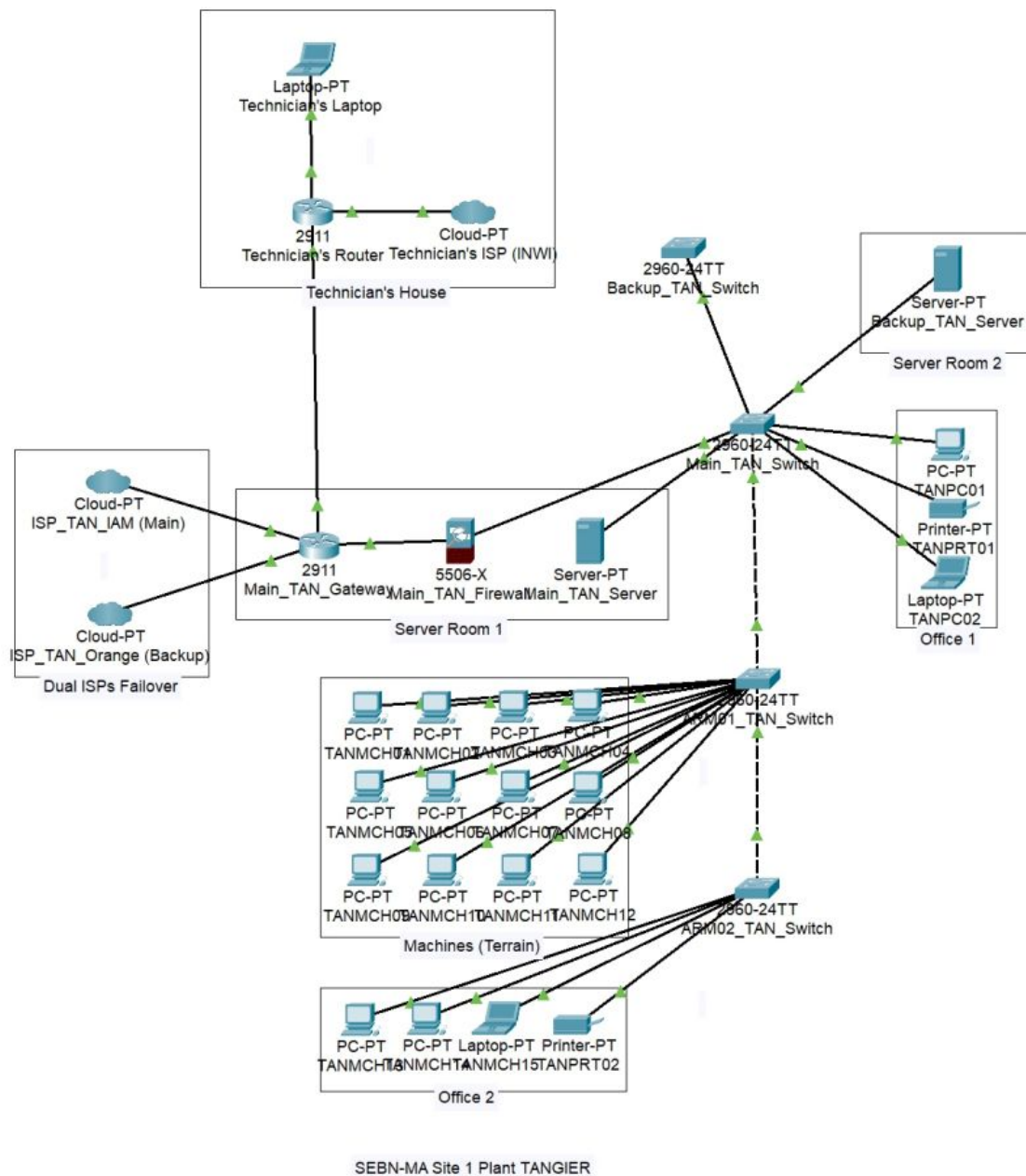


FIGURE 4.2 – Topologie logique de l'infrastructure réseau sous Cisco Packet Tracer

Chapitre 5

Implémentation, Résultats et Analyse SWOT

5.1 Environnement Hardware et Software

L'infrastructure observée et simulée s'appuie sur les éléments technologiques suivants :

Composant	Désignation / Technologie
Équipements Réseau	Commutateurs Cisco Catalyst (2960, 3850), Routeurs Cisco ISR
Serveurs	Serveurs PXE, Serveurs DHCP/DNS, Serveurs IPAM
Outils de Gestion	SysAid (Ticketing), UltraVNC / CM Remote Control
Outils de Logging	show logging, logElastic, Onduleurs (UPS) associés
Logiciel de Simulation	Cisco Packet Tracer v8.x
Progiciel Métier	ERP intégré, Système PLS (Production Line System)

TABLE 5.1 – Environnement logiciel et matériel observé

5.2 Développement d'un Tableau de Bord Power BI

Pour répondre aux besoins de suivi et d'analyse liés à l'ERP de l'entreprise, un tableau de bord analytique a été conçu. Les données d'accès et les profils utilisateurs ont été extraits et structurés via une base de données MySQL.

Ces données ont ensuite été interconnectées avec Power BI pour générer des visualisations dynamiques et simplifier le pilotage des accès ERP.

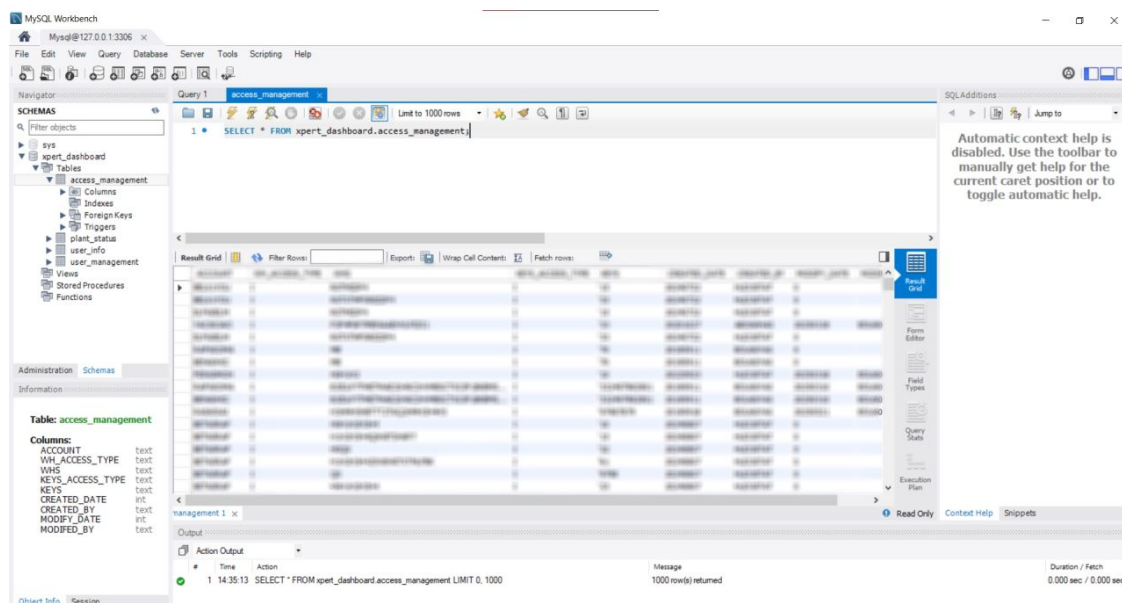


FIGURE 5.1 – Extraction et gestion des données utilisateurs sous MySQL Workbench

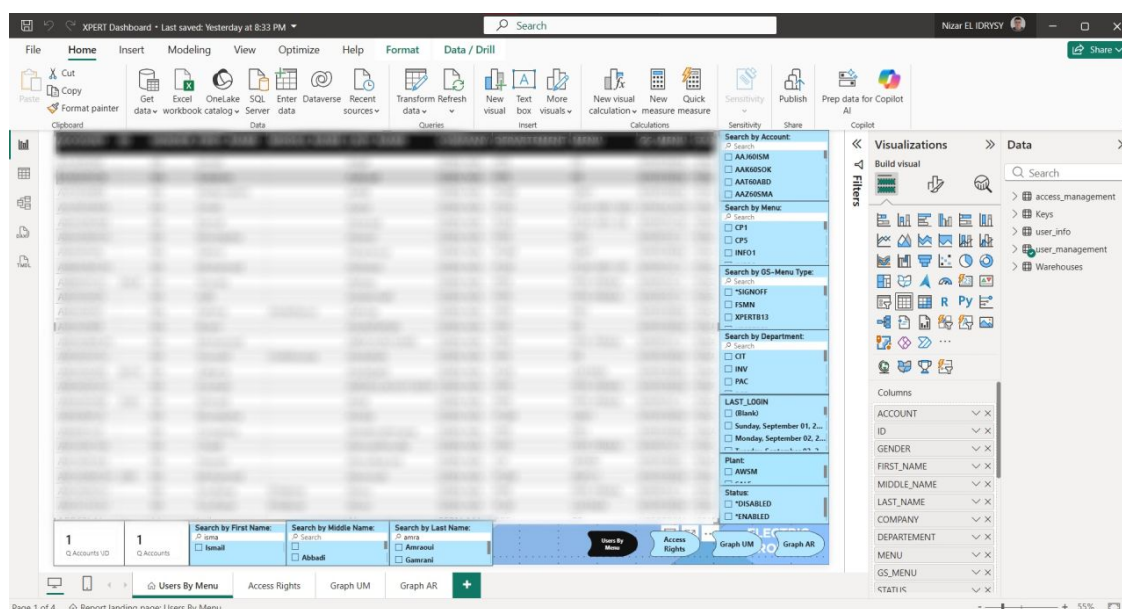


FIGURE 5.2 – Visualisation des utilisateurs ERP via le tableau de bord Power BI

5.3 Résultats et Exploitation IT

5.3.1 Supervision et Exploitation des Logs

Chaque équipement réseau exporte ses événements système vers un serveur de centralisation des logs (*logElastic/IPAM*). En cas d'incident, l'analyse fine des lignes de logs permet d'identifier l'heure exacte de rupture d'un lien Ethernet ou une tentative d'accès non autorisée. La présence d'onduleurs (UPS) sur chaque armoire réseau garantit le maintien en mémoire des logs lors des variations de tensions électriques.

5.3.2 Gestion des Sauvegardes (Backup)

La politique de tolérance aux pannes inclut la sauvegarde automatisée chaque nuit des fichiers de configuration (*running-config*) des routeurs et commutateurs. Ce traitement est centralisé depuis le siège mondial à Hattorf-Wolfsburg (Allemagne), permettant une restauration rapide d'un équipement en cas de panne matérielle lourde.

5.4 Discussion des Résultats et Analyse SWOT

Afin d'évaluer la maturité technologique de l'infrastructure réseau de SEBN-MA, le tableau SWOT ci-dessous en résume les forces, faiblesses, opportunités et menaces :

Forces (Strengths)	Faiblesses (Weaknesses)
- Haute disponibilité assurée par Dual ISP. - Normalisation rigoureuse du câblage (T568B). - Automatisation des sauvegardes réseau nocturnes. - Sécurisation physique et redondance électrique par UPS.	- Complexité de la dépendance vis-à-vis du siège en Allemagne pour certaines modifications critiques. - Charge importante sur l'équipe Helpdesk locale.
Opportunités (Opportunities)	Menaces (Threats)
- Migration vers une architecture SD-WAN pour optimiser la gestion des liens WAN. - Automatisation renforcée de la gestion du parc IP via des solutions IPAM avancées.	- Incidents de connectivité externe sur les lignes télécoms locales. - Risques de cyberattaques ciblant les réseaux industriels (<i>Operational Technology</i>).

TABLE 5.2 – Matrice d'analyse SWOT de l'infrastructure réseau SEBN-MA

Conclusion Générale

Ce stage d'observation au sein du département IT de SEBN-MA à Tanger m'a offert une immersion précieuse dans un environnement informatique industriel complexe, me permettant d'appliquer mes connaissances théoriques sur des architectures réseau critiques. J'ai pu analyser et modéliser la topologie du réseau sous Cisco Packet Tracer, étudier les stratégies de haute disponibilité comme le routage dynamique et la redondance Dual ISP, et comprendre l'importance d'une infrastructure fiable pour le maintien de la production en continu. De plus, le développement d'outils de suivi tels qu'un tableau de bord Power BI pour l'ERP et l'imprégnation des processus de support Helpdesk ont consolidé ma vision globale de la gestion IT en entreprise. Cette expérience enrichissante confirme pleinement mon orientation vers l'Ingénierie Informatique et Réseaux à l'EMSI et me dote de compétences concrètes indispensables pour ma future carrière d'ingénieur.